QCon
全球软件开发大会

InfoQ 技术大会

阿宝：端云协同下的 Agentic 多端互联实践

刘宗明（似相）
支付宝高级技术专家



QCon
全球软件开发大会

InfoQ 技术大会

目录

01 终端 Agent 正在成为新的入口

02 阿宝的 Agentic 终端架构

03 AHA：Agent Hub Access

04 xUI：Agent 端云解决方案

05 SIS：Skill Interface Standard

06 多端互联展望：Anywhere 与 Anytime

01

终端 Agent
正在成为新的入口

大模型与 Agent 技术的发展

能力从对话问答、多模态感知，扩展到工具执行与业务任务

2023



ChatGPT · 对话问答

自然语言问答与知识辅助

2024



GPT-4o · 多模态感知

结合语音与画面，理解用户所处场景

2025—2026



Operator · 任务执行

理解目标，调用工具，执行任务

能力栈扩展：Prompt / RAG · Workflow / 工具调用 · Multi-Agent / A2A

大模型驱动的移动应用变化

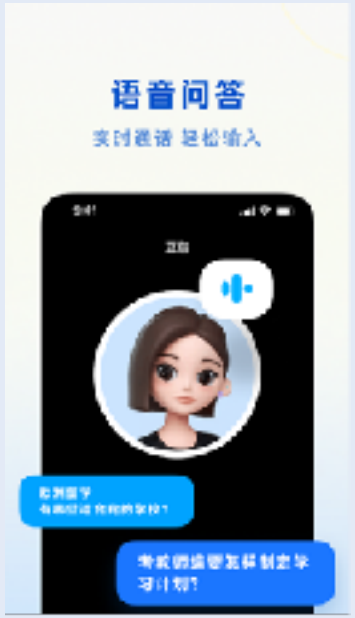
AI 能力进入手机，改变需求表达、服务呈现与操作方式

体验变化	用户能感受到什么	相关技术能力
需求表达更自然	直接说出目标，结合画面提问 减少查找入口和描述背景	对话理解 多模态感知
服务进入对话过程	在对话中查看商品、选择规格、确认信息 服务界面随任务进展出现	需求理解与服务调用 交互界面表达
Agent 参与应用操作	协助查找、点击和输入 需要选择或确认时交回用户	任务规划与工具调用 界面理解与操作

移动应用开始围绕用户任务，组织对话、界面与服务执行

移动应用中的 Agent 新体验

自然对话、对话办事、个人 Agent 与手机智能体



豆包 · 自然对话

文字问答与语音交流
直接表达需求



千问 · 对话办事

在对话中选择商品
修改与确认服务信息



Muse · 个人 Agent

委托目标，持续推进
反馈进展，按需确认



阶跃 · 手机智能体

STEPX Neo / Amoo
协调应用与服务执行

支付宝阿宝：生活服务助手

用自然语言提出需求
阿宝连接支付宝生活服务

协助选择服务、推进操作
用户参与选择与关键确认

在对话中使用服务
让 Agent 协助操作

帮我点一杯
蜜雪冰城柠檬水



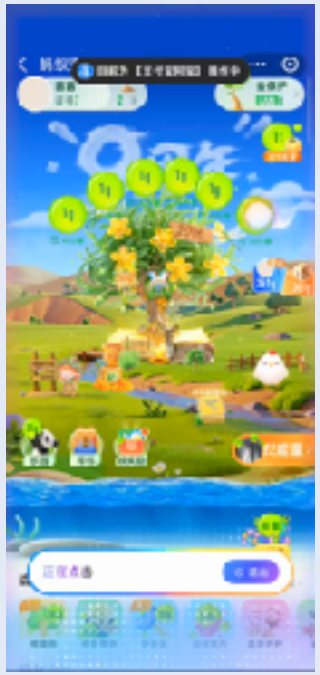
帮我预约明天下午 3 点
去萧山机场的车



支付宝阿宝：多端互联生态

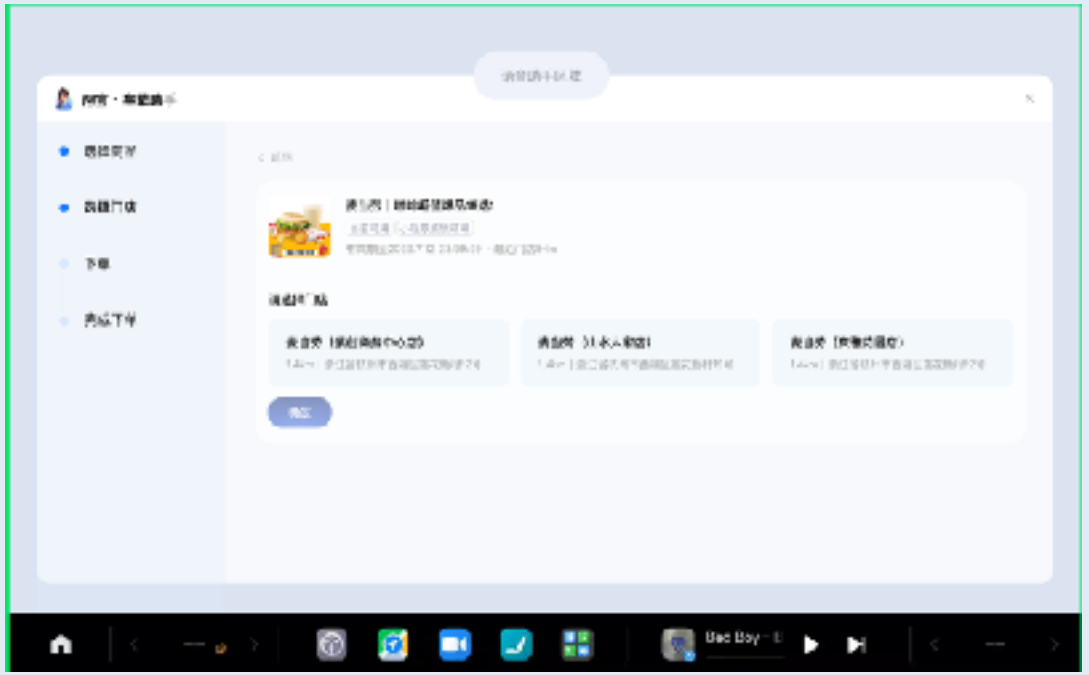
手机助手与车载助手发起需求，连接支付宝应用与服务

手机助手 · 蚂蚁森林收能量



手机助手发起需求
阿宝协助执行并反馈结果

车载助手 · 神券购买



车载助手呈现商品与门店
用户在车机继续选择与确认

02

阿宝的 Agentic 终端架构

端云协作、网络传输与端侧执行

支付宝阿宝的端云与多端架构

多端接入、端云执行与用户交互，共同连接支付宝服务

多端服务入口


手机助手


车载助手


App


眼镜

表达需求 / 接收反馈

选择 / 修改 / 确认

AHA

接入与通信

界面 / 用户操作

阿宝：端云 Agent 方案

云端 Agent

任务理解、规划与工具选择

动作意图 / 工具调用

页面状态 / 执行结果

端侧 Runtime 支付宝 · 阿宝

交互运行时	端 MCP	端 Loop
呈现与回传	工具调用	观察与验证

调用与回传

海量服务供给

端内能力

医疗健康

理财

政务

海量小程序生态

按任务选择服务调用、界面执行与用户交互路径

支付宝阿宝的端云协同架构

云端决定下一步，端侧执行与观察，反馈驱动后续决策

xUI 云端

规划与决策

任务理解

用户意图与上下文

计划生成

决定下一步动作

工具选择

选择可调用能力

任务进展

根据反馈继续或调整

端云通信

指令、状态与事件

① 下发动作

动作意图 / 工具调用 / 交互请求

④ 回传反馈

页面状态 / 执行结果 / 用户输入

支付宝 App · xUI 端侧 Runtime

落实动作，反馈现场状态

接收与分发

动作指令 / 交互请求

② MCP 工具执行

调用终端能力

点击 / 输入

③ 观察与验证

页面状态 / 动作结果

异常与结果反馈

端 Loop　组织执行、观察、验证与反馈

用户参与

补充 / 选择 / 确认

呈现服务界面

回传用户输入

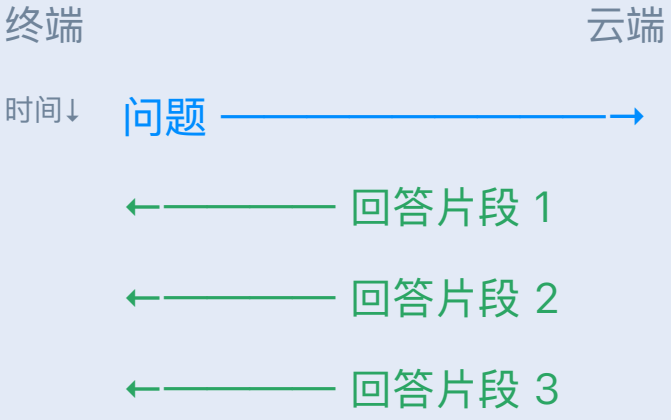
运行环境：支付宝页面 / 小程序 / 端内工具 / 设备能力

端云通信：支撑持续交互与多模态协同

从逐步返回回答，到随时补充和打断，再到多路数据协同

HTTP SSE

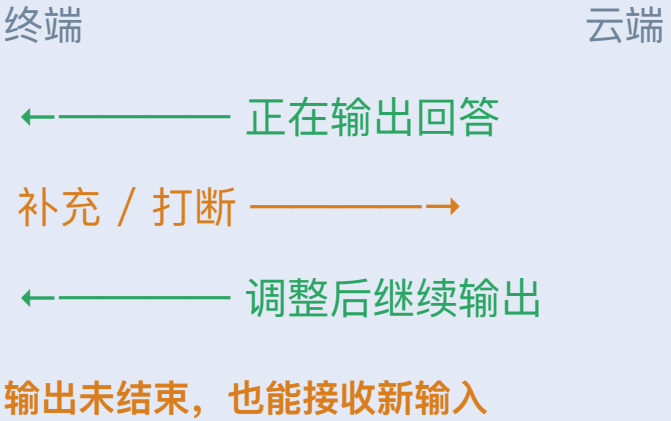
问一次，回答逐步出现



一次请求，持续返回
新增问题另发请求

双工流式

回答过程中，继续补充或打断

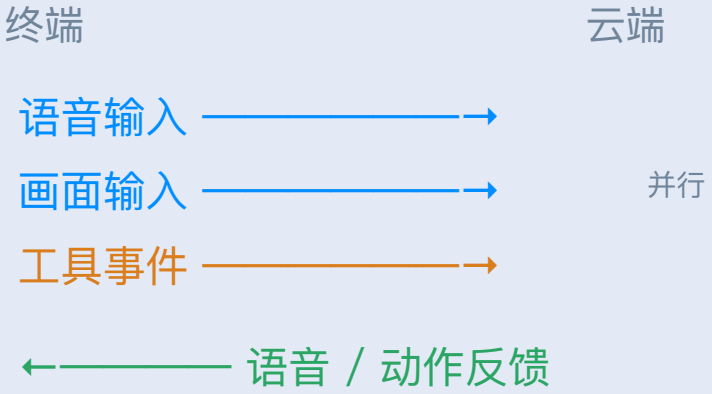


输出未结束，也能接收新输入

上下行持续交错
支持补充条件与打断

多模态实时流式

边说、边看，结合反馈继续交互



采用 MoQ（基于 QUIC）
多类数据统一承载，分轨传输

MoQ 按优先级与交付策略调度，兼顾不同数据的可靠性和时效性要求

端 MCP：让云端 Agent 调用终端能力

统一能力描述、调用入口与结果回传，具体执行由终端承接



工具执行结果 ≠ 页面状态验证：端 MCP 返回调用结果，端 Loop 组织观察与验证

从端内 Agent 中枢，走向多端服务协同

从手机助手、车载助手等外部入口发起需求，连接支付宝服务与终端能力

端内阿宝 Agent 中枢

云端理解与规划 + 端侧工具执行与反馈

01 接入服务

AHA

外部助手怎样连接
支付宝服务智能体?

→

02 推进执行

xUI

怎样调用终端能力
持续完成用户任务?

→

03 承接交互

SIS

需要选择或确认时
怎样呈现并继续办理?

接下来先看 AHA：多端助手怎样接入支付宝服务

三项实践按章节展开；实际任务中，执行与用户交互可以反复交错

03

AHA
Agent Hub Access

Agent Hub Access 的架构、协议与通信保障

AHA：连接支付宝服务智能体与多端助手

多端助手承接需求 · 支付宝服务智能体办理业务 · AHA 负责接入与通信



AHA 通信主流程：IPC 接入与 A2A 交互

通过 IPC 连接端侧服务宿主，按 A2A 约定传递请求、状态与结果

以车机购券为例 · 同一车机 OS

车载助手 Agent

承接用户需求与确认

AHA SDK

接收反馈 · TTS / 卡片呈现

A2A：请求、状态与结果的交互约定

① 服务请求 / 补充与确认 →

← ② 处理状态 / 待补充信息

← ③ 处理结果 / 异常反馈

AMPE App · 服务宿主

AHA Server

承接交互 → 对应服务处理

小程序 / 账户 / 车载支付等

IPC 接入：AHA SDK ←→ 同机 AHA Server

身份校验与会话准备；IPC 承接进程连接，A2A 约定交互内容

手机系统助手

IPC → 支付宝 Push
AHA SDK：IPC–S / A2A
网络、安全、日志与快应用

垂类 App

应用内集成 AHA SDK
账号 / 安全 / 日志
H5 承接服务交互

眼镜

设备 → 蓝牙 → 配套 App
配套端 SDK：IPC–C / A2A
连接支付宝 Push 仅 Android

车机

IPC → AMPE 内 AHA Server
助手侧集成 AHA SDK
服务由车机运行环境承接

接下来：接入与通信怎样保障安全？链路异常怎样恢复？

AHA 安全：基于 ASL 的可信身份与连接

ASL（Agent Security Link）｜可信身份：双向校验 · 可信连接：会话绑定与数据保护

厂商系统助手 Agent

厂商安全模块

注册 Agent 身份
验证支付宝身份

密钥协商与随机数
生成会话密钥

发送加密数据
接收解密并校验

支付宝 Agent

支付宝安全 SDK

注册 Agent 身份
验证助手身份

密钥协商与随机数
生成会话密钥

接收解密并校验
发送加密数据

可信身份｜双向校验

← 证书链与签名握手 →

可信连接｜建立会话

← 已验证身份与会话绑定 →

可信连接｜加密通信

← 加密请求、状态与结果 →

业务授权边界　　**用户账号与业务授权分别校验，关键操作保留用户确认**

可信连接确认通信身份与数据完整性，具体业务权限仍由业务侧控制

AHA 的可靠性保障

会话期间保障进程可用，连接异常时按端能力恢复并明确反馈

进程是否可用

会话期间保活

会话结束移出白名单

连接中断怎么办

心跳检测异常，按能力尝试重连，服务状态反馈

未安装、未登录、超时明确反馈；恢复能力受系统约束

异常场景：交互过程中连接中断

检测连接异常 → 按端能力尝试恢复 → 反馈连接状态

恢复能力受终端系统约束，连接状态需明确反馈

04

xUI
Agent 端云解决方案

云端决策、MCP 执行与端 Loop 的协同实践

OPPO：让 Agent 收取蚂蚁森林能量

“蚂蚁森林收能量”

用户给出目标，Agent 在真实界面中连续操作

01 进入服务

从助手发起需求，进入支付宝蚂蚁森林

02 观察并执行

识别页面目标，执行收取能量的操作

03 检查状态

结合页面反馈，判断继续操作或结束

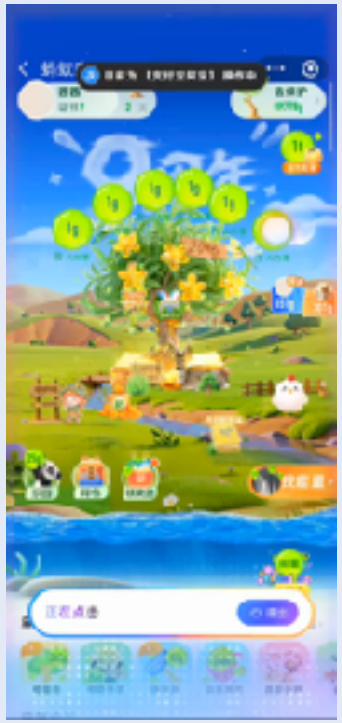
OPPO 实机演示 · 81 秒



森林任务中的执行闭环：观察、执行与验证

观察页面 → 云端决策 → MCP 执行 → 验证反馈，再根据新页面进入下一轮

01 观察当前页面



云端决策

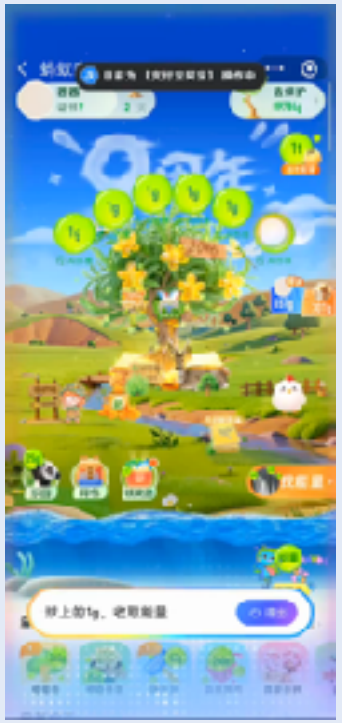
目标：收取能量
结合当前页面
决定下一步动作

页面是否就绪?
检查加载、动画
与弹窗影响

实机片段 · 36 秒

→

02 执行收取动作



MCP 执行

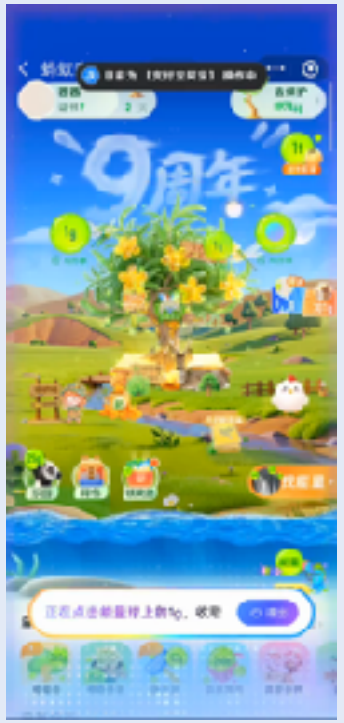
调用终端工具
落实选定动作

动作是否生效?
工具返回后
仍需检查页面变化

实机片段 · 41 秒

→

03 观察操作变化



端 Loop

组织观察与验证
反馈新的状态
供云端继续决策

任务是否结束?
结合用户目标
与业务结果判断

实机片段 · 43 秒

页面就绪 ≠ 动作生效 ≠ 任务完成；反馈后继续决策，需确认或无法继续时交还用户

真实页面中的执行难点与解决思路

从三个具体场景出发：应对页面变化、适配技术栈、处理执行异常

① 页面突然变化

截图后出现弹窗

采集时，目标按钮可见
动作下发时，弹窗遮挡按钮
旧页面已不适合直接执行

解决思路｜更新观察

执行前检查页面条件
条件变化后重新采集
反馈云端调整动作

② 同一动作跨页面

点击方式因技术栈而异

小程序、H5、Native
页面信息和定位方式不同
同一点击需要不同实现

解决思路｜统一入口、分栈适配

统一 MCP 工具入口
按技术栈适配页面采集
目标定位与动作执行

③ 点击后没有变化

等待、调整还是停止?

可能还在加载，也可能未生效
或已进入异常状态
直接重复点击可能误操作

解决思路｜反馈与异常处理

结合新观察与工具反馈
决定等待、调整或停止
限制重试，必要时交还用户

下一页：用整体架构串联云端决策、端 Loop 与工具适配

xUI 整体架构：云端决策与端侧执行协同

云端决定下一步 · 端 Loop 组织执行反馈 · 工具层适配不同技术栈

云端决策　结合目标、上下文与新观察，决定继续、调整或结束

↓ 动作与工具调用　　↑ 观察、验证状态与异常反馈

端 Loop | 组织执行、观察、验证与异常反馈

工具执行

检查权限与当前执行条件
通过 MCP 统一调用工具
返回工具结果或错误

页面观察

采集当前页面信息
识别加载、动画与弹窗影响
更新观察及执行条件

验证与反馈

检查动作效果，反馈新状态
支持云端判断等待、调整或停止
限制重试，必要时交还用户

统一工具入口：MCP 连接上层调用与底层采集、定位、执行能力

技术栈适配　小程序 | H5 / 网页 | Native：按环境落实采集、定位与执行

05

SIS
Skill Interface Standard

UI 与 Skill 绑定、多轮服务与多端渲染

车机点奶茶：多轮澄清与用户确认

从一句需求到多步办理：逐步明确信息，用户确认后继续推进

01 表达需求

“在家附近点奶茶”
从用户目标发起办理

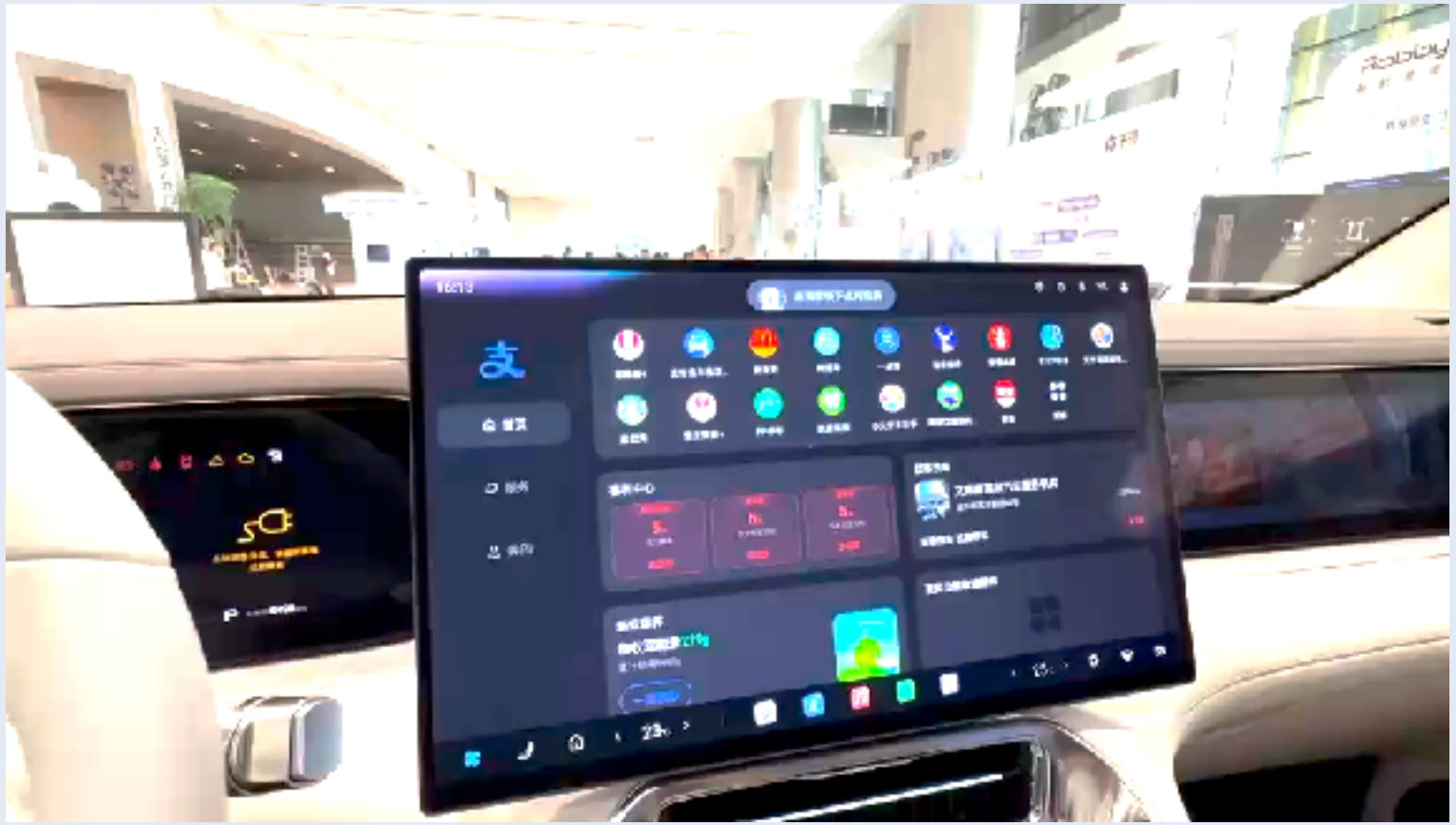
02 多轮澄清与选择

逐步呈现商品与订单信息
用户回应，明确办理内容

03 确认后继续

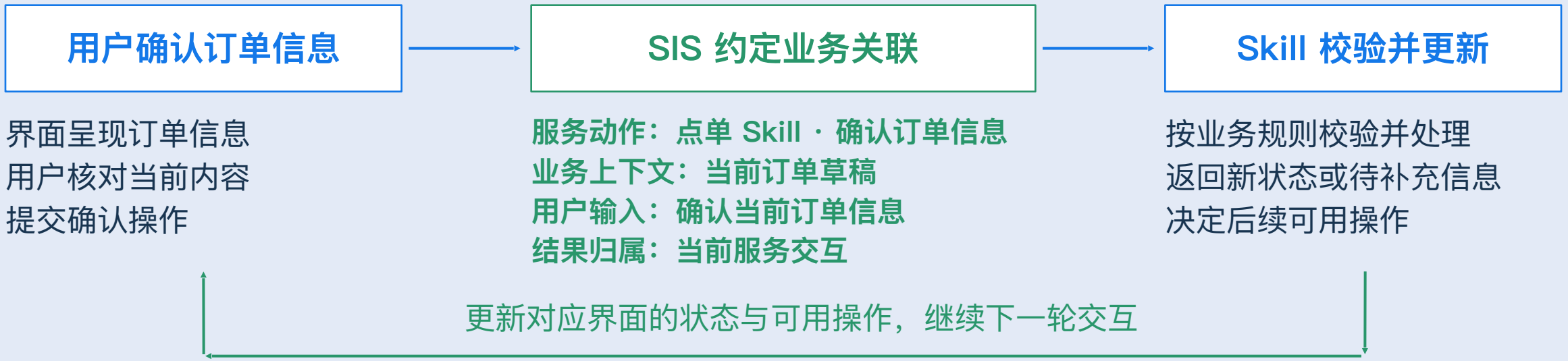
关键环节由用户确认
保留上下文，推进下一步

车机实拍演示 · 46 秒



SIS：让 UI 动作回到正确的服务上下文

承接点单演示：用户确认订单信息，怎样关联服务并更新当前交互?



A2UI	描述组件、数据绑定与事件，表达界面及用户操作
SIS	关联 Skill、业务动作、上下文，以及结果对应的交互

下一页：界面交互怎样表达，为什么选择 A2UI?

A2UI 实践：三项交互设计原则

强 Schema 约束 · 动作协议化 · 可降级，让服务交互可控并持续推进

① 强 Schema 约束

用户确认的信息
必须明确、准确

关键业务数据由服务提供
必展字段与操作提前定义
模型在约束内组织交互

确认内容与执行操作一致

商品、数量、金额等关键信息
不由模型自行补充、改写或省略

② 动作协议化

动作与状态明确关联

确认 · 修改 · 取消 · 继续
绑定等待、加载中、完成等状态
经 SIS 关联 Skill 与业务上下文

用户操作可衔接业务

等待确认 → 提交并加载
→ 返回结果，更新可用操作

③ 可降级

按宿主能力保留办理路径

降级到 Markdown / HTML
或转换成文本语义
必要时支持人工接管

交互受限仍有承接方式

保留当前信息与操作语义
让用户能够继续办理

下一页：通过协议扩展、两种渲染方案与端外资产组件库，将原则落到多端

A2UI 多端渲染架构

统一协议与组件约定，复用端外资产，各端选择合适的渲染接入方式

多端宿主　手机助手　车载助手　眼镜助手　App 应用

渲染 SDK 方案

SDK 提供协议解析、数据绑定、组件渲染与事件回传
动态资产加载；终端完成宿主能力适配

纯协议渲染方案

宿主自行解析协议，映射自身组件并回传事件
按终端能力适配组件及动态资产扩展

协议契约层　**统一的标准 A2UI 协议**

可定制扩展

动态资产扩展
约定资产描述、引用与加载契约

A2UI 组件扩展
扩展组件定义、属性与交互能力

端外资产组件库　**组件定义 · 组件实现 · 动态资产**

端内资产转化：组件封装、宿主依赖适配与端外资产交付

06

多端互联展望
Anywhere 与 Anytime

AnyWhere：一个任务，在不同终端持续推进

下班回家，顺路取餐：同一目标，持续推进



出发前的手机

选择晚餐，确认订单与取餐安排

行程中的车机

承接取餐地点，结合行程安排路线

下车后的眼镜或手机

继续步行引导，出示取餐信息

延续已确认的安排与当前进度，继续尚未完成的任务

未来场景示意

Anytime：多触点感知，让服务在需要时出现

未来体验方向：多端带来更多场景信息，结合上下文理解需求，适时主动服务

手机触点
已有任务 · 用户交互

车机触点
当前行程 · 到达状态

眼镜触点
眼前场景 · 现场信息

↓ 多触点感知：在用户授权范围内汇集相关场景信息

理解用户需求与服务时机

关联用户目标、任务进度与当前场景，判断是否需要帮助、需要什么帮助

↓ 结合需求确定服务内容、触发时机与承接终端

适时主动服务　　主动提醒 · 需求澄清 · 待确认操作 → 在合适的终端呈现

Anywhere｜更多场景完成任务　**Anytime｜在需要时主动提供帮助**

AHA 连接服务 · xUI 支撑执行 · SIS 衔接交互

AiCon 北京站

全球人工智能开发与应用大会

探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

2026 年 12 月 18-19 日 / 北京新云南皇冠假日酒店

参会咨询

专题：Post-Training Engineering | 数据、奖励与模型能力塑造



专题出品人：余瑶

飞猪 / 资深算法专家

专题：大模型推理与算力调度实践



专题出品人：范苑

阿里云 / 专有云计算产品负责人

专题：Knowledge Engineering | 让 Agent 理解企业



专题出品人：盛茂家

火山引擎 / Viking 团队技术负责人

专题：Loop & Graph Engineering



专题出品人：孙子荀

腾讯 / 腾讯高级总监

专题：AI 原生架构的演进与治理



专题出品人：刘中兵

快手 / 架构治理团队 & AI 架构演进负责人

专题：Agentic Software Engineering | 从代码生成到软件交付



专题出品人：杨杰

荣耀 / 首席 IT 技术架构师

交流与讨论

Q&A　5—10 分钟